LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1
MODUL 10
“PENCARIAN NILAI MAX MIN”

DISUSUN OLEH:

REZKY FARREL

109082500203

S1 IF-13-02

DOSEN:

Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2024/2025

SOAL LATIHAN

1.

Source Code:

```go
package main

import (
    "fmt"
)

func main() {
    var beratKelinci [1000]float64
    var n int

    fmt.Scan(&n)

    if n <= 0 {
        return
    }

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&beratKelinci[i])
    }

    beratTerkecil := beratKelinci[0]
    beratTerbesar := beratKelinci[0]

    for i := 1; i < n; i++ {
        if beratKelinci[i] < beratTerkecil {
            beratTerkecil = beratKelinci[i]
        }
        if beratKelinci[i] > beratTerbesar {
            beratTerbesar = beratKelinci[i]
        }
    }

    fmt.Println(beratTerkecil, beratTerbesar)
}
```

Output:

Deskripsi Program:

Program Go tersebut digunakan untuk mencari berat kelinci paling kecil dan paling besar dari sejumlah data yang dimasukkan oleh pengguna. Program dimulai dengan mendeklarasikan array beratKelinci yang dapat menampung hingga 1000 data bertipe float64, serta variabel n untuk menyimpan jumlah data yang akan diinput. Setelah membaca nilai n

SOAL LATIHAN

2.

Source Code:

```go
package main

import (
    "fmt"
)

func main() {
    var beratKelinci [1000]float64
    var n int

    fmt.Scan(&n)

    if n <= 0 {
        return
    }

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&beratKelinci[i])
    }

    beratTerkecil := beratKelinci[0]
    beratTerbesar := beratKelinci[0]

    for i := 1; i < n; i++ {
        if beratKelinci[i] < beratTerkecil {
            beratTerkecil = beratKelinci[i]
        }
        if beratKelinci[i] > beratTerbesar {
            beratTerbesar = beratKelinci[i]
        }
    }

    fmt.Println(beratTerkecil, beratTerbesar)
}
```

Output:

```
PS C:\Users\rezky\Documents\Codingan\Laprak 2 Modul 10> go run "c:\Users\rezky\Documents\Codingan\Laprak 2 Modul 10\so
al2.go"
5 2
1.5 2.0 1.0 3.0 2.5
3.5 4 2.5
3.3333333333333335
PS C:\Users\rezky\Documents\Codingan\Laprak 2 Modul 10>
```

Deskripsi Program:

Programnya sama seperti program yg di atas. berfungsi untuk menentukan berat kelinci paling kecil dan paling besar dari sejumlah data yang dimasukkan oleh pengguna. Program diawali dengan deklarasi array beratKelinci yang mampu menampung hingga 1000 nilai bertipe float64, serta variabel n untuk menyimpan jumlah data. Setelah pengguna memasukkan nilai n, program akan langsung berhenti jika n kurang dari atau sama dengan nol. Jika tidak, program akan membaca sebanyak n data berat kelinci dan menyimpannya ke dalam array. Kemudian, nilai pertama dalam array dijadikan acuan awal sebagai beratTerkecil dan beratTerbesar. Selanjutnya, program melakukan perulangan mulai dari indeks kedua untuk membandingkan setiap nilai: jika ditemukan berat yang lebih kecil, maka akan diperbarui sebagai beratTerkecil, dan jika ditemukan yang lebih besar, akan diperbarui sebagai beratTerbesar. Pada akhir proses, program mencetak kedua nilai tersebut sebagai hasil, yaitu berat kelinci paling kecil dan paling besar dari data yang telah diinput..

SOAL LATIHAN

3.

Source Code:

```
package main

import (
    "fmt"
)

type arrBalita [100]float64

func hitungMinMax(arrBerat arrBalita, n int, bMin, bMax *float64) {
    *bMin = arrBerat[0]
    *bMax = arrBerat[0]

    for i := 1; i < n; i++ {
        if arrBerat[i] < *bMin {
            *bMin = arrBerat[i]
        }
        if arrBerat[i] > *bMax {
            *bMax = arrBerat[i]
        }
    }
}

func rerata(arrBerat arrBalita, n int) float64 {
    total := 0.0
    for i := 0; i < n; i++ {
        total += arrBerat[i]
    }
    return total / float64(n)
}

func main() {
    var dataBalita arrBalita
    var n int
    var min, max float64

    fmt.Print("Masukan banyak data berat balita : ")
    fmt.Scan(&n)

    if n <= 0 || n > 100 {
        return
    }

    for i := 0; i < n; i++ {
```

```go
        fmt.Printf("Masukan berat balita ke-%d: ", i+1)
        fmt.Scan(&dataBalita[i])
    }

    hitungMinMax(dataBalita, n, &min, &max)
    rataRata := rerata(dataBalita, n)

    fmt.Printf("Berat balita minimum: %.2f kg\n", min)
    fmt.Printf("Berat balita maksimum: %.2f kg\n", max)
    fmt.Printf("Rerata berat balita: %.2f kg\n", rataRata)
}
```

Output:

```
PS C:\Users\rezky\Documents\Codingan\Laprak 2 Modul 10> go run "c:\Users\rezky\Documents\Codingan\Laprak 2 Modul 10\soal3.go"
Masukan banyak data berat balita : 4
Masukan berat balita ke-1: 5.3
Masukan berat balita ke-2: 6.2
Masukan berat balita ke-3: 4.1
Masukan berat balita ke-4: 9.9
Berat balita minimum: 4.10 kg
Berat balita maksimum: 9.90 kg
Rerata berat balita: 6.38 kg
PS C:\Users\rezky\Documents\Codingan\Laprak 2 Modul 10>
```

Deskripsi Program:

Program Go tersebut digunakan untuk mengolah data berat balita dengan mencari nilai minimum, maksimum, dan rata-rata. Program menyimpan data dalam array arrBalita hingga 100 elemen. Fungsi hitungMinMax digunakan untuk menentukan berat terkecil dan terbesar menggunakan pointer, sedangkan fungsi rerata menghitung rata-rata dengan menjumlahkan seluruh data lalu membaginya dengan jumlah data. Pada fungsi main, pengguna memasukkan jumlah data dan berat balita, kemudian program memprosesnya dan menampilkan hasil berupa nilai minimum, maksimum, dan rata-rata berat balita.